

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

Criterios de éxito

Facundo Bautista Barbera
A01066843

Emiliano Camacho Ponce
A01712408

Oswaldo Isaias Hernandez Santes
A01199004

Iker Mejia Hernandez
A01352358

Alfredo Alejandro Soto Herrera
A01711368

Jorge Manuel Oyoqui Aguilera
A01711783

6 de octubre de 2026

El éxito del proyecto se determina con indicadores del establo, comparados contra la línea base previa a la solución. La línea base se obtiene de los registros históricos de los 3 robots DeLaval VMS y de las evaluaciones visuales de BCS del personal. Los criterios técnicos del modelo se definen en 1.3.2.

1. Criterios objetivos

- **Saturación de los robots:** las horas diarias con algún robot por encima del 90 % de utilización (línea base: 4 a 6 horas al día) se reducen al menos 35 %. Se mide con la utilización por robot y por hora en los registros del VMS. Evalúa: responsable del establo.
- **Espera en la manga:** el tiempo de espera promedio en horas pico (línea base: picos de 45 a 90 minutos) se mantiene en 20 minutos o menos. Se estima con el tiempo ocioso entre ordeños consecutivos, porque el VMS no registra la fila, y se valida con observación directa. Evalúa: responsable del establo y médico veterinario.
- **Flujo bimodal y producción:** las sesiones con flujo bimodal disminuyen 40 % y la producción diaria del hato no baja respecto a la línea base; la meta de referencia es recuperar de 150 a 200 kg de leche al día. Se mide con la producción y el perfil de flujo por ordeño registrados por el VMS. Evalúa: responsable del establo.

- **Vacas primíparas:** las vacas primíparas y de menor jerarquía mantienen en horas pico la frecuencia de ordeño definida por el establo. Se mide con la frecuencia de ordeño por vaca y por franja horaria. Evalúa: responsable del establo.
- **Evaluación del BCS:** el personal obtiene una calificación de BCS de cada vaca al menos cada dos semanas, sin manipular al animal y en menos tiempo que con la evaluación visual actual. Evalúa: médico veterinario y nutricionista.
- **Patologías metabólicas:** todas las vacas que entran al periodo seco con $BCS \geq 4.00$ o que presentan $BCS \leq 2.25$ se notifican a nutrición y veterinaria en la semana en que se detectan. Evalúa: médico veterinario y nutricionista.
- **Viabilidad reproductiva:** disminuye la proporción de vacas en posparto con BCS menor a 2.75. Es un indicador de largo plazo; su efecto en la tasa de preñez se observa después del cierre del proyecto. Evalúa: médico veterinario.
- **Confiabilidad de la información:** el personal atiende al menos 80 % de las alertas emitidas y no deja de usarlas por falsas alarmas. Evalúa: responsable del establo.

2. Criterios subjetivos

- Las alertas de saturación llegan con anticipación suficiente y son claras para decidir cómo rebalancear el tráfico de vacas. Juicio: responsable del establo del CAETEC.
- La calificación automática de BCS es tan útil como la evaluación visual para decidir ajustes de nutrición y de manejo reproductivo. Juicio: médico veterinario del CAETEC.
- La solución puede operarse con el personal y el equipo actuales del establo (iPhone y registros del VMS) sin interrumpir la rutina de ordeño. Juicio: socio formador.

3. Horizonte y criterio mínimo de éxito

Los indicadores productivos y de salud necesitan semanas de operación para mostrar cambios. Por ello, al cierre del proyecto (diciembre de 2026) el éxito mínimo se verifica así:

- Con datos históricos del CAETEC, demostrar que las alertas habrían anticipado los periodos de saturación registrados y estimar su efecto sobre los indicadores anteriores.
- Realizar al menos una prueba de captura con iPhone en el establo y obtener la validación del médico veterinario y del responsable del establo.

La verificación completa de las metas productivas se propone para un periodo piloto posterior de al menos 8 semanas, acordado con el CAETEC.